

### ③ Координаты вектора; матрица перехода от старого базиса к новому.

$V$  - векторное пространство над полем  $K$

$\{e_1, \dots, e_n\}$  - базис  $V$ ,  $x \in V$   $\{e_1, \dots, e_n, x\}$

170 Лемма о линейной зависимости:

$$(1) \quad x = x_1 e_1 + \dots + x_n e_n, \quad x_i \in K$$

$x_1, \dots, x_n$  - координаты вектора  $x$  в базисе  $e_1, \dots, e_n$  (координаты определены  
однозначно).

$$x = y_1 e_1 + \dots + y_n e_n \Rightarrow (x_1 - y_1) e_1 + \dots + (x_n - y_n) e_n = 0$$

$$x_1 - y_1 = \dots = x_n - y_n = 0 \Leftrightarrow x_1 = y_1, \dots, x_n = y_n$$



$\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$  - столбец координат вектора  $x$  в базисе  $e$

Пусть есть еще один базис  $\{e'_1, \dots, e'_n\}$

$$e'_1 = t_{11}e_1 + t_{21}e_2 + \dots + t_{n1}e_n$$

$$e'_2 = t_{12}e_1 + t_{22}e_2 + \dots + t_{n2}e_n$$

.....

$$e'_n = t_{1n}e_1 + t_{2n}e_2 + \dots + t_{nn}e_n$$

$$T = (t_{ij}) = \begin{pmatrix} t_{11} & t_{12} & \dots & t_{1n} \\ t_{21} & t_{22} & \dots & t_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ t_{n1} & t_{n2} & \dots & t_{nn} \end{pmatrix}$$

(столбец координат —  $e'_i$ )

- матрица перехода от

базиса  $e$  к базису  $e'$



$$\forall x \in V : x = x_1 e_1 + \dots + x_n e_n = x_1' e_1' + \dots + x_n' e_n' =$$

$$= x_1' (t_{11} e_1 + t_{21} e_2 + \dots + t_{n1} e_n) + x_2' (t_{12} e_1 + t_{22} e_2 + \dots + t_{n2} e_n) + \dots + x_n' (t_{1n} e_1 + t_{2n} e_2 + \dots + t_{nn} e_n) = e_1 (x_1' t_{11} + x_2' t_{12} + \dots + x_n' t_{1n}) + e_2 (x_1' t_{21} + x_2' t_{22} + \dots + x_n' t_{2n}) + \dots + e_n (x_1' t_{n1} + \dots + x_n' t_{nn})$$

$$\begin{cases} x_1 = x_1' t_{11} + \dots + x_n' t_{1n} \\ x_2 = x_1' t_{21} + \dots + x_n' t_{2n} \\ \dots \\ x_n = x_1' t_{n1} + \dots + x_n' t_{nn} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = T \begin{pmatrix} x_1' \\ \vdots \\ x_n' \end{pmatrix} \quad \textcircled{2}$$



$|T| \neq 0$  (определен  $\neq 0$ ), так как строки  $T$  -  
- координаты базисных векторов  $e_1', \dots, e_n'$

$$\textcircled{2} \Rightarrow \begin{pmatrix} x_1' \\ \vdots \\ x_n' \end{pmatrix} = T^{-1} \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \quad \textcircled{3}$$

$$\{e_1', e_2', \dots, e_n'\}$$

$$x \in V: \quad x = x_1 e_1 + \dots + x_n e_n$$

$$\varphi_e: V \rightarrow \mathbb{K}^n$$

$$\varphi_e(x) = (x_1, \dots, x_n)$$

$\varphi_e$  - линейное отображение (взаимно однозначное соответствие)

$$\varphi_e(x+y) = \varphi_e(x) + \varphi_e(y) \quad ; \quad \varphi_e(\alpha x) = \alpha \varphi_e(x)$$



Если  $\varphi: V \rightarrow W$  изоморфизм.  $\{v_1, \dots, v_n\}$  — линейно независимая система  
 $= \{ \varphi(v_1), \dots, \varphi(v_n) \}$  — л.н.з.с.

$$\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v_n = 0 \quad \exists \alpha_i \neq 0 \Rightarrow \varphi(\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v_n) =$$
$$= \alpha_1 \varphi(v_1) + \dots + \alpha_n \varphi(v_n) = 0 \text{ — л.н.з.с.}$$

Пусть  $\{v_1, \dots, v_n\}$  — л.н.з.с. тогда  $\{\varphi(v_1), \dots, \varphi(v_n)\}$  тоже л.н.з.с.

$\varphi(v) = 0$  тогда и только тогда когда  $v = 0$ , при этом, это

$\varphi$  — изоморфизм.

$$\boxed{\varphi(0) = 0} \quad \& \quad v = 0 \Rightarrow \varphi(v) = 0$$



Т.к  $\varphi$  - взаимно однозначно, то из условия  $\varphi(v) = 0 \Rightarrow v = 0$

Предположим, что  $\varphi(v_1), \dots, \varphi(v_n)$  - л.з. тогда  $\exists \alpha_1, \dots, \alpha_n (\alpha_i \neq 0)$

$$\alpha_1 \varphi(v_1) + \dots + \alpha_n \varphi(v_n) = 0 = \varphi(\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v_n) \Rightarrow \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v_n = 0,$$

но  $\alpha_i \neq 0$ , то есть  $v_1, \dots, v_n$  - л.з. (противоречие).

то есть  $\varphi(v_1), \dots, \varphi(v_n)$  - л.н.з.с. базис  $\{v_1, \dots, v_n\}$  - л.н.з.с.

$\varphi$  - изоморфизм.

|                                          |                                                            |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1) $\{v_1, \dots, v_n\}$ - л.н.з.с       | 1) $\{\varphi(v_1), \dots, \varphi(v_n)\}$ - л.н.з.с       |
| 2) $\langle v_1, \dots, v_n \rangle = V$ | 2) $\langle \varphi(v_1), \dots, \varphi(v_n) \rangle = W$ |

$$T = \left( \varphi e(e_1) \mid \varphi e(e_2) \mid \dots \mid \varphi e(e_n) \right) \quad \text{т.к. } \varphi e - \text{изоморфизм.}$$



новые столбцы  $u, v, z$  в  $V_n$ ,  $u, v$  соответствуют вектору  
набор его координат (или)  $\Rightarrow T$  не обратимая.  $\rightarrow$  ③ верна